CLASE · INTERNET DE LAS COSAS EN HORTICULTURA

Desafíos del IoT en horticultura y una aplicación real con SensorWave

Huerta IoT: monitoreo de invernaderos con almacenamiento distribuido en el borde

Claudio Omar Biale · FCEQyN · UNaM

CONTEXTO

Corrientes es el segundo polo del país en hortalizas bajo cubierta

2º

a nivel país en producción de hortalizas en invernadero

+2100 ha

cultivadas bajo cubierta

Tomate y pimiento

cultivos principales

Agricultura inteligente

Converge IoT, nube, aprendizaje automático, vehículos no tripulados y robótica. Decide según el contexto y los eventos, no solo según la ubicación.

Mercado mundial de invernaderos inteligentes

1.380 M USD
2020

→

2.820 M USD
2028 (previsión)

Fuente: Biale (2022)

DESAFÍOS

Siete desafíos aparecen en casi todo proyecto IoT del campo

1. Conectividad

Caídas frecuentes del proveedor de internet

2. Energía

Nodos lejos del tablero; transmitir es lo que más consume

3. Interoperabilidad

Cada fabricante con su formato y su nube

4. Seguridad

Claves por defecto y actuadores expuestos

5. Calidad de datos

Sensores que derivan y huecos por cortes

6. Costos

Sensor, conectividad, mantenimiento y capacitación

7. Mantenimiento

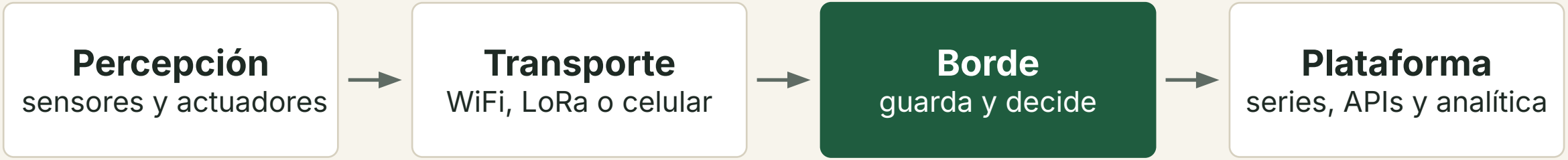
Saber qué nodos viven y poder actualizarlos

¿Cómo los enfrenta Huerta IoT? Lo vemos al final.

Ver también: Adli et al. (2023); Mansoor et al. (2025)

ARQUITECTURA DE REFERENCIA

En el campo la desconexión es la norma: el borde tiene que seguir funcionando



Borde: lo urgente y local

- Latencia mínima
- Funciona sin internet
- Filtra y agrega antes de enviar

Nube: lo histórico y global

- Capacidad elástica
- Historia completa
- Vista unificada de varios predios

Consistencia eventual: sin red las vistas se desactualizan; al volver, todo converge.

Ver también: Gong et al. (2025)

DE DÓNDE PARTIMOS

Huerta IoT v1 funcionó, pero mostró qué le faltaba

Versión 1: todo en un clúster en la nube



Corría en DigitalOcean con Docker Swarm.

Regla de ejemplo

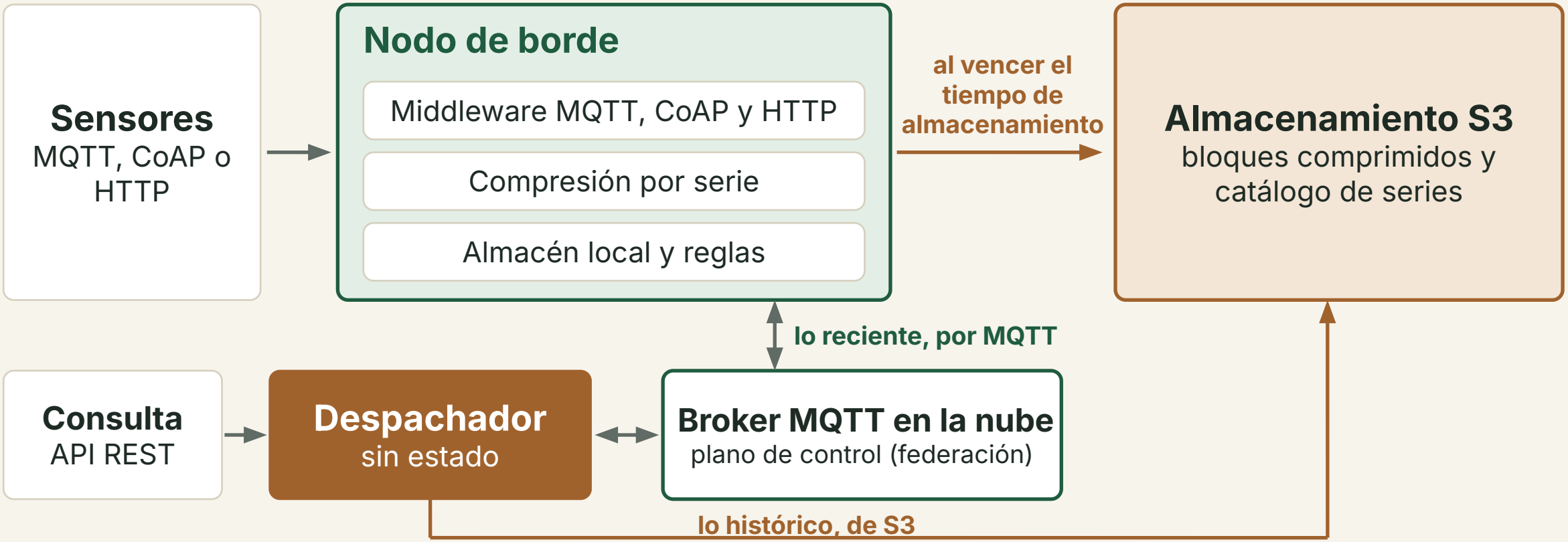
Si la humedad del suelo es menor a 40 % y la temperatura ambiente es mayor o igual a 20, se enciende la bomba de agua.

Lo que faltaba

- Middleware multiprotocolo
- Funcionalidad en el borde
- Reglas sobre varios sensores y ventanas de tiempo
- Almacenamiento de objetos

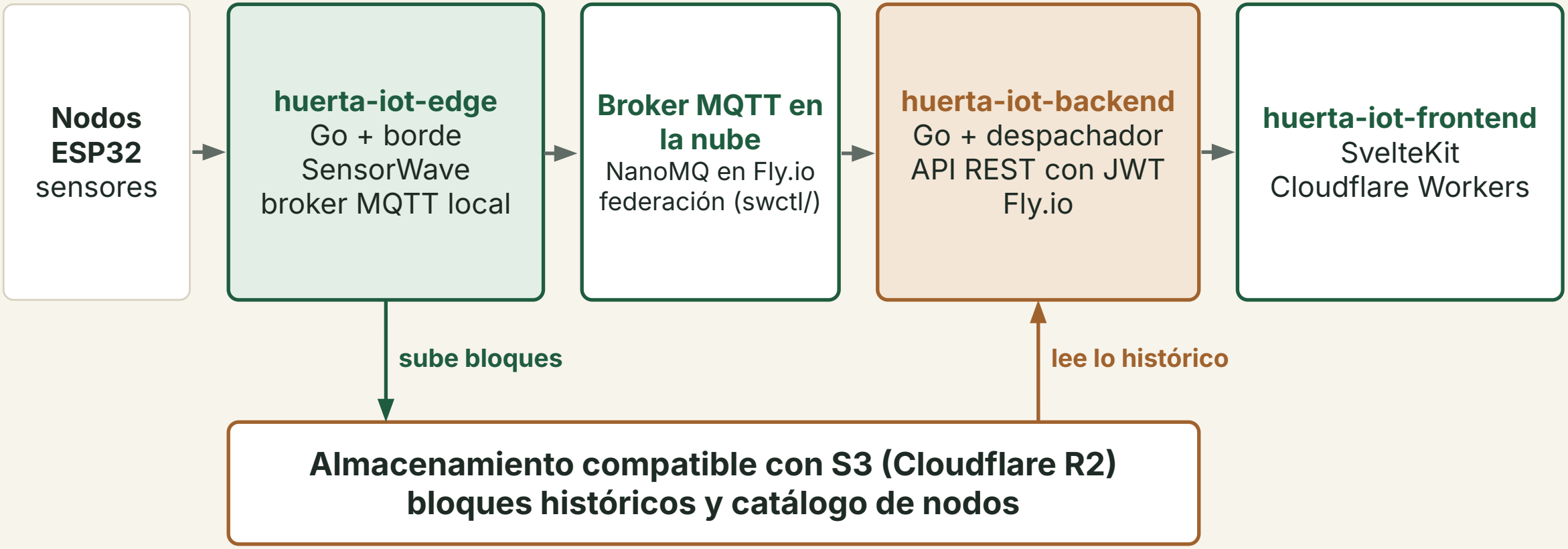
SensorWave nace de estas cuatro necesidades.

SensorWave: el dato nace en el borde y sube a la nube cuando corresponde



Una consulta combina lo reciente del borde con lo histórico de S3.

Huerta IoT sobre SensorWave: tres piezas que desarrollamos



El backend no guarda mediciones: las consulta al borde (por el broker) y a S3.

El tópico MQTT ya define la serie

Nodo ESP32
publica, QoS 1

→

Broker MQTT del borde
`huerta/+/+/sensor/+`

→

Nodo de borde
crea la serie

Del tópico a la serie

Tópico MQTT

huerta	zona-norte	esp32-1	sensor	temperatura_ambiente

se convierte en la serie

{nodo}	zona-norte	esp32-1	sensor	temperatura_ambiente
id del nodo	zona	dispositivo	tipo	métrica

Mensaje mínimo `{"valor": 24.5}` El borde infiere el resto.

Plano de control: tópicos swctl/ en el broker de la nube

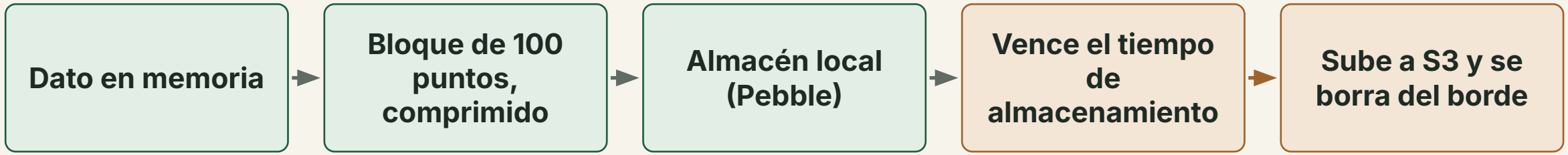
El borde infiere el tipo, comprime cada serie y migra a S3

Compresión de cada serie según su tipo

Tipo	Valores	Bloque
Real	XOR (estilo Gorilla)	LZ4
Entero	Delta de delta	LZ4
Booleano	RLE	LZ4
Texto	Diccionario	LZ4

Etiquetas automáticas: unidad, tipo de sensor y ubicación.

Ciclo de vida del dato en el borde



BACKEND

Un despachador sin estado combina lo reciente del borde con lo histórico de S3



Acceso. Login con JWT, contraseñas con bcrypt y usuarios guardados en S3.

Jerarquía UNS. Las rutas siguen el orden nodo, zona, dispositivo y sensor.

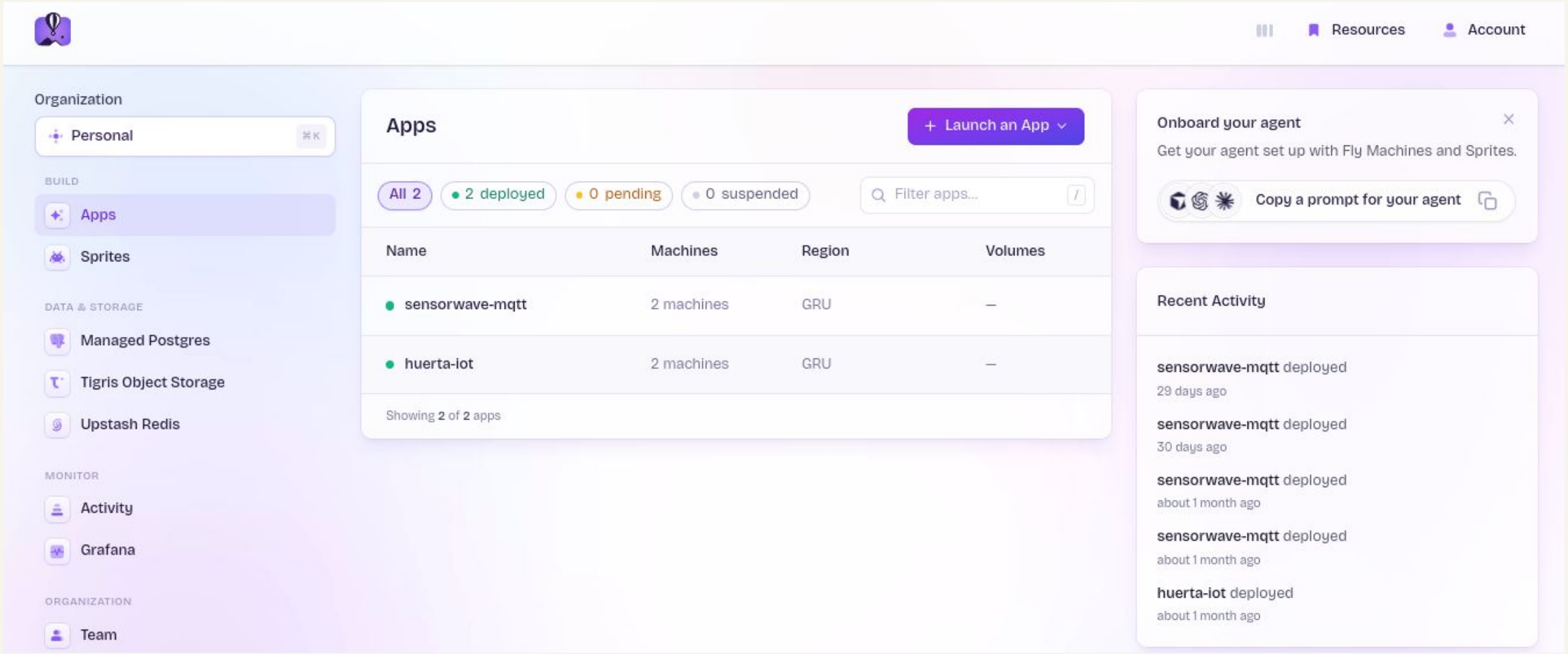
Consultas. Rango, último valor, agregación y agregación temporal.

Despliegue. Contenedor Docker en Fly.io; cada réplica con su propio ID.

Frontend. Cloudflare Workers, SvelteKit 2, TypeScript, Tailwind 4, ECharts y Leaflet.

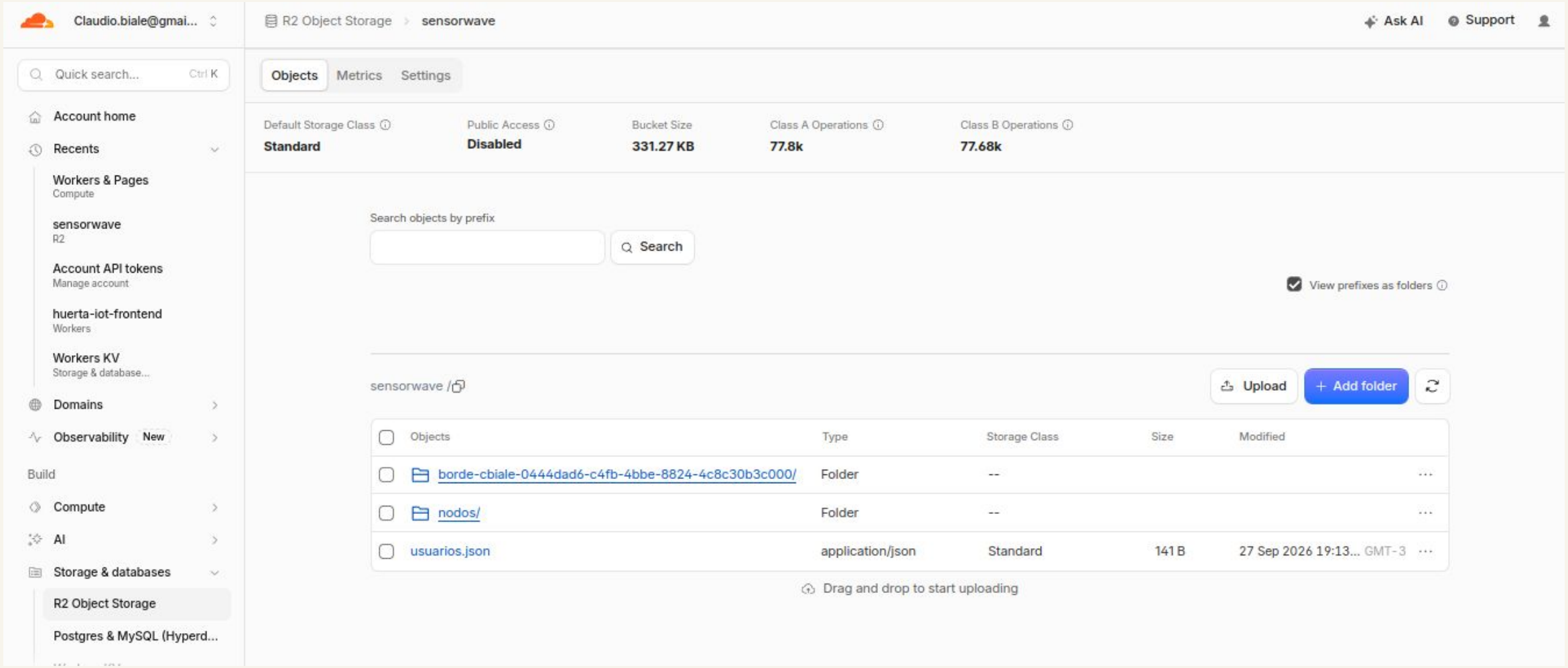
BACKEND / BRÓKER

Despliegue



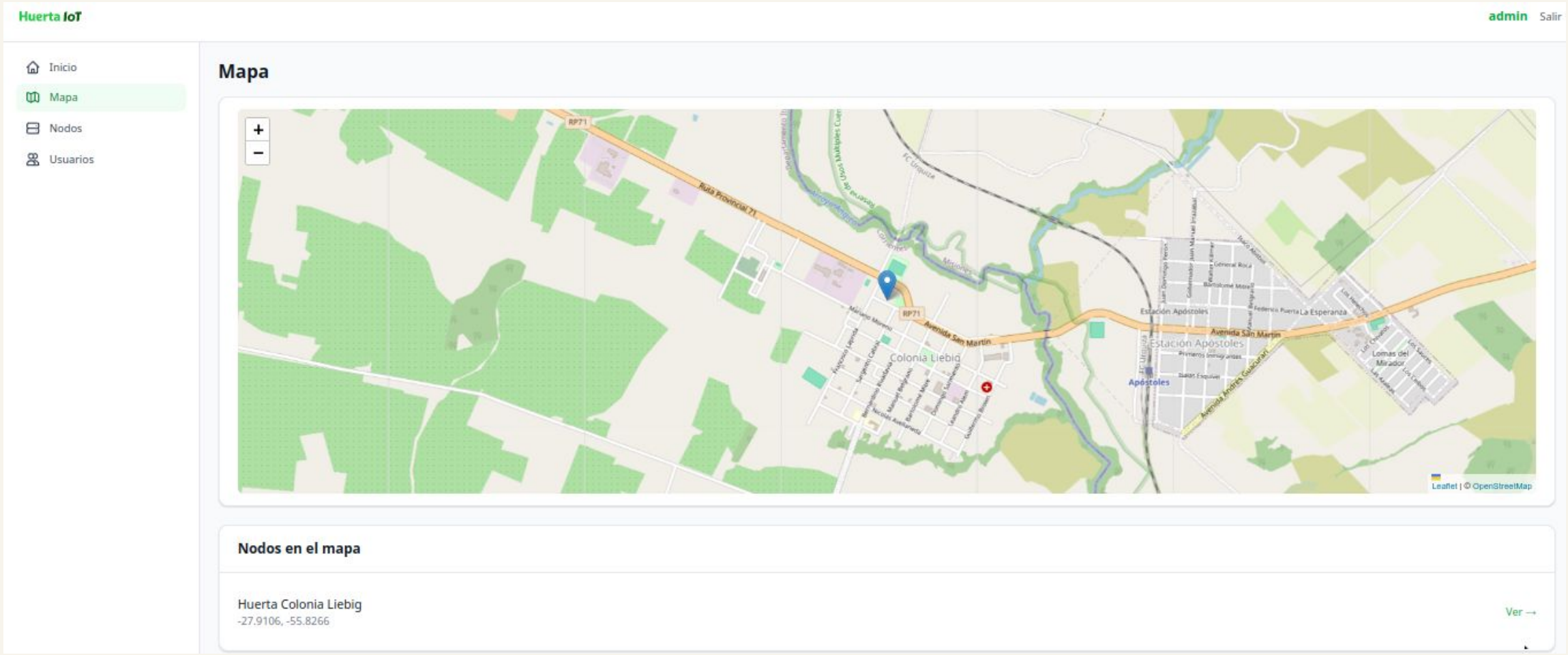
OBJECT STORAGE

Almacenamiento



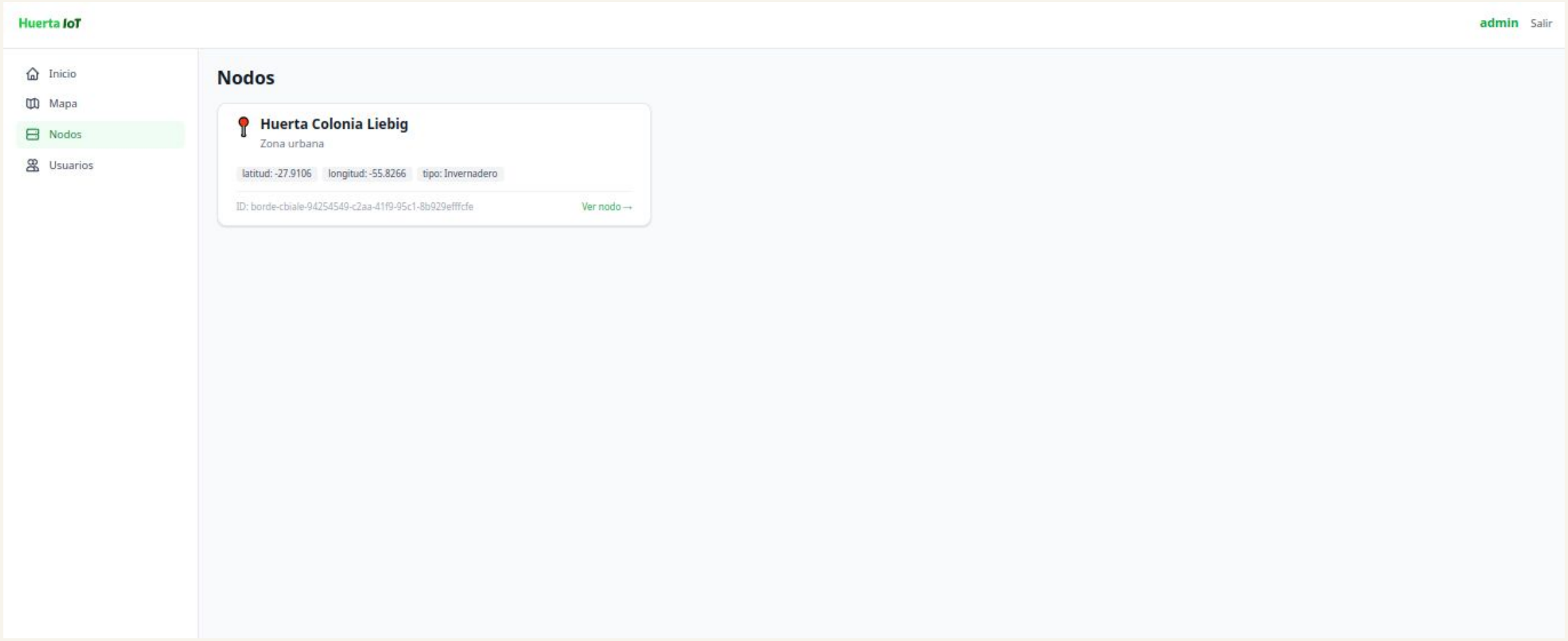
FRONTEND

Mapa de nodos



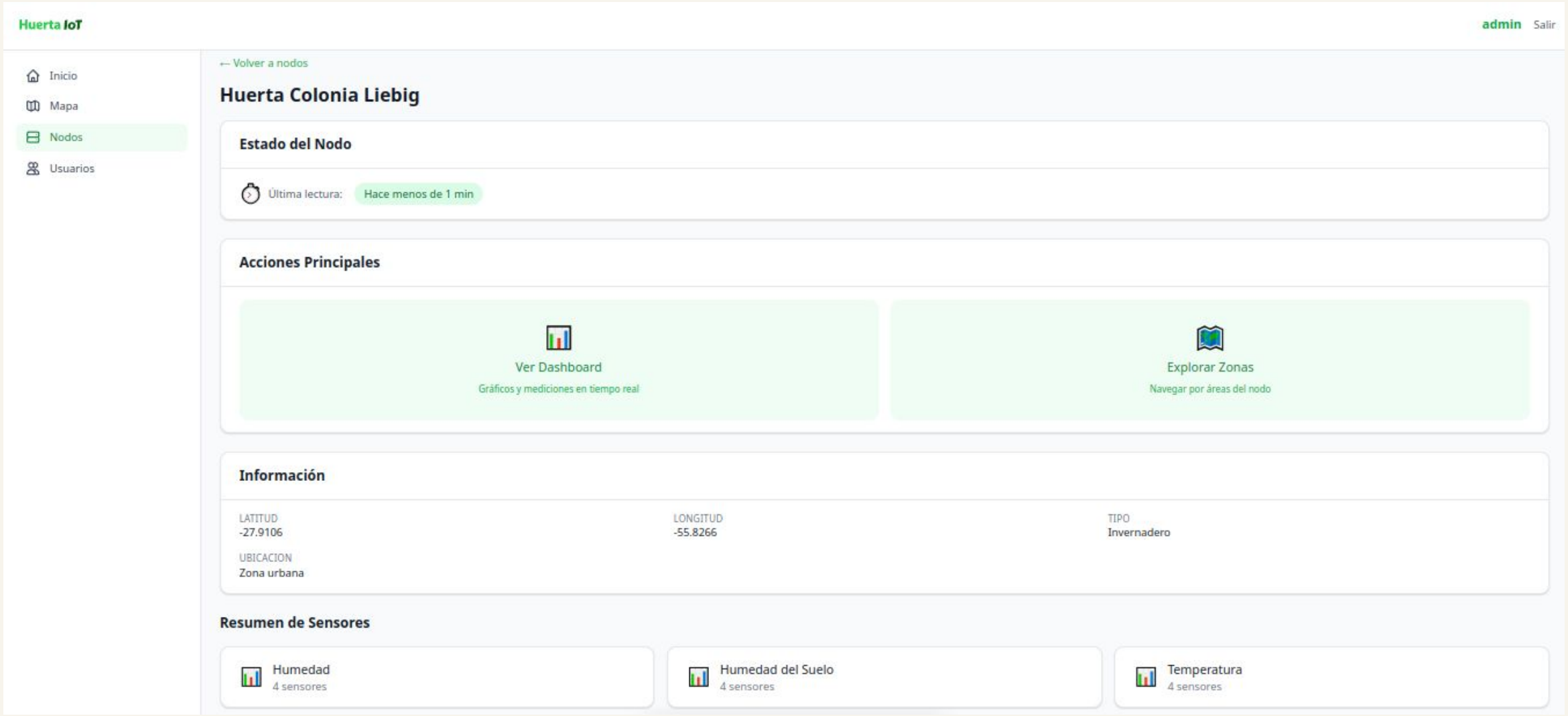
FRONTEND

Nodos



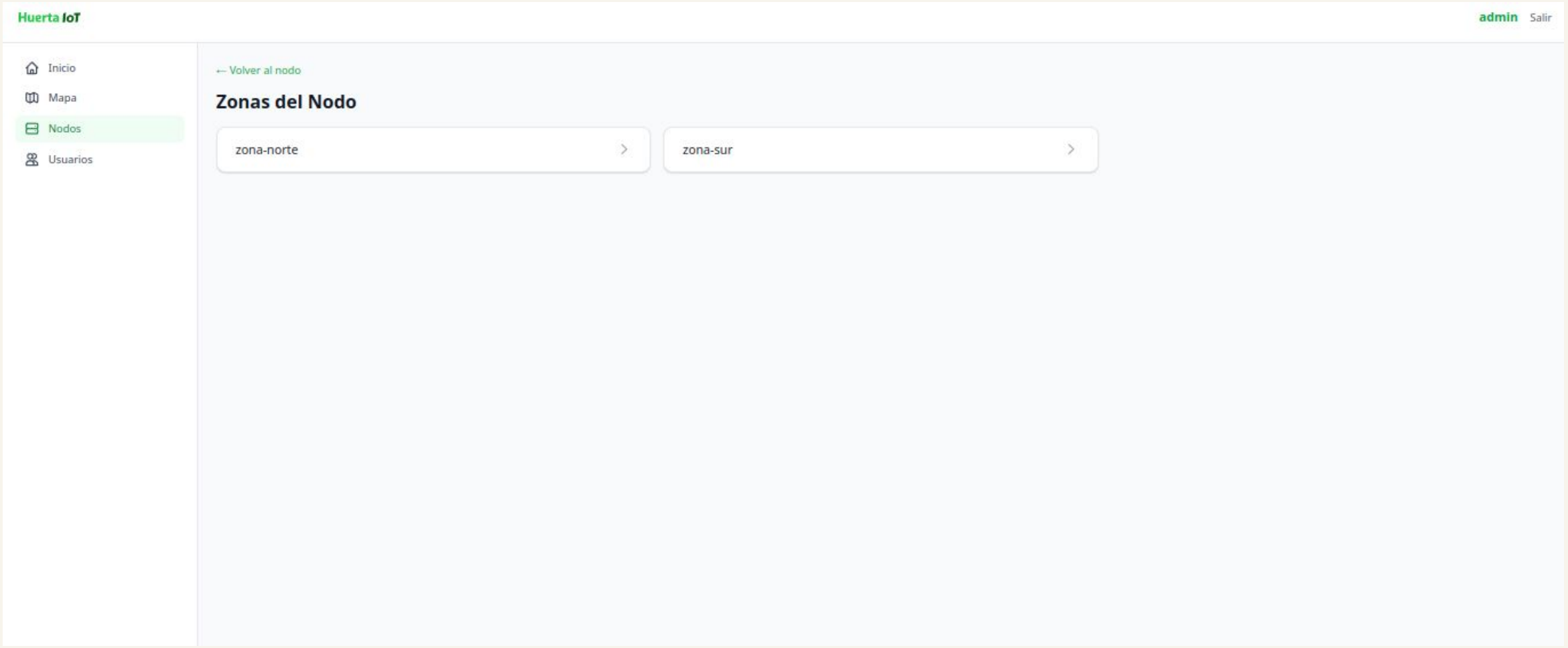
FRONTEND

Detalle de nodo



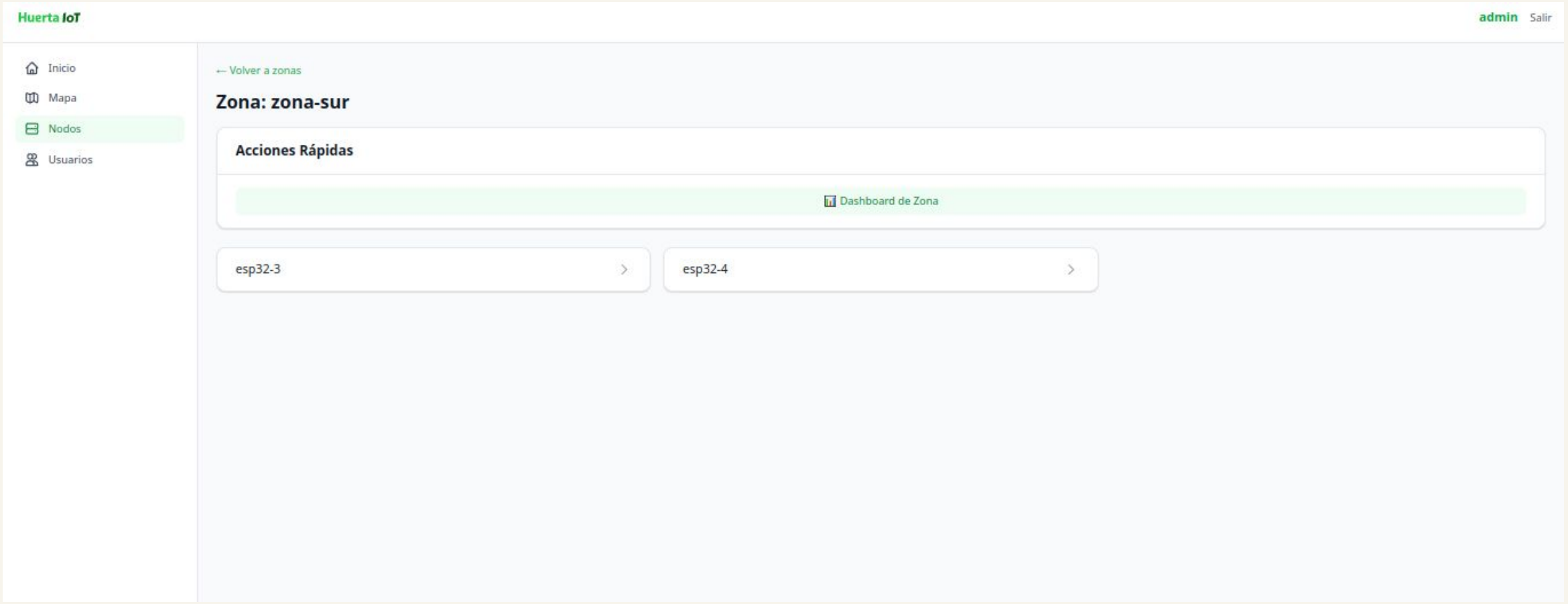
FRONTEND

Zonas



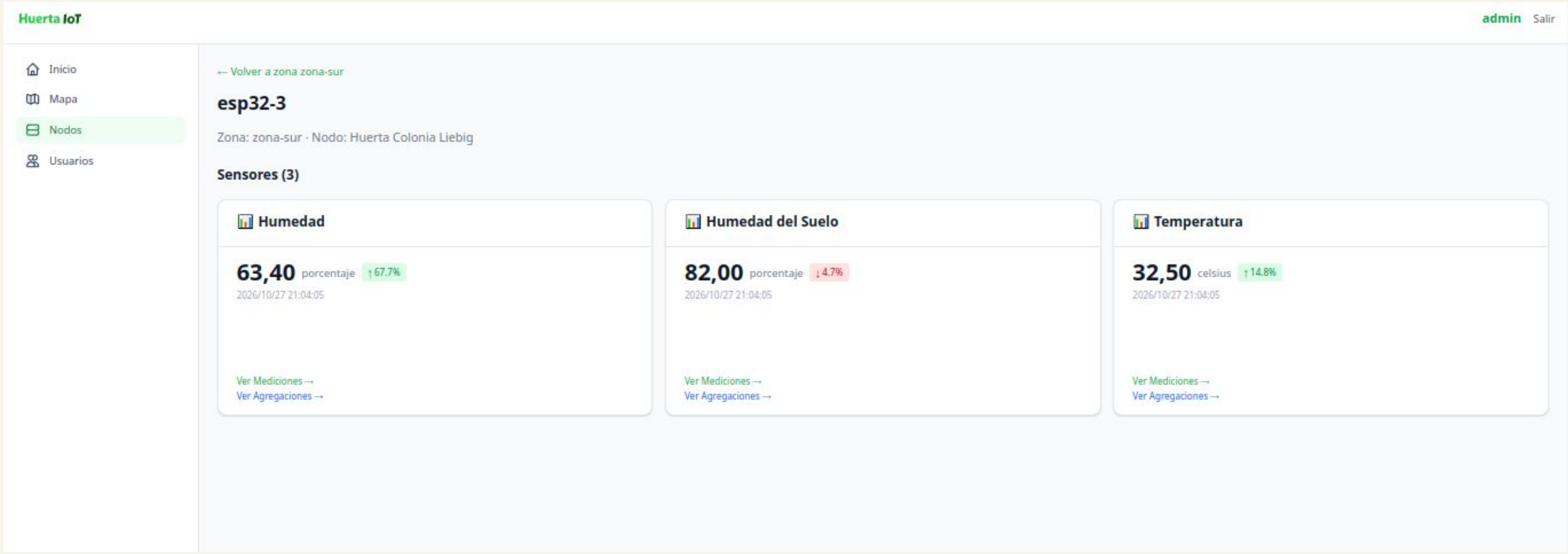
FRONTEND

Detalle de zona



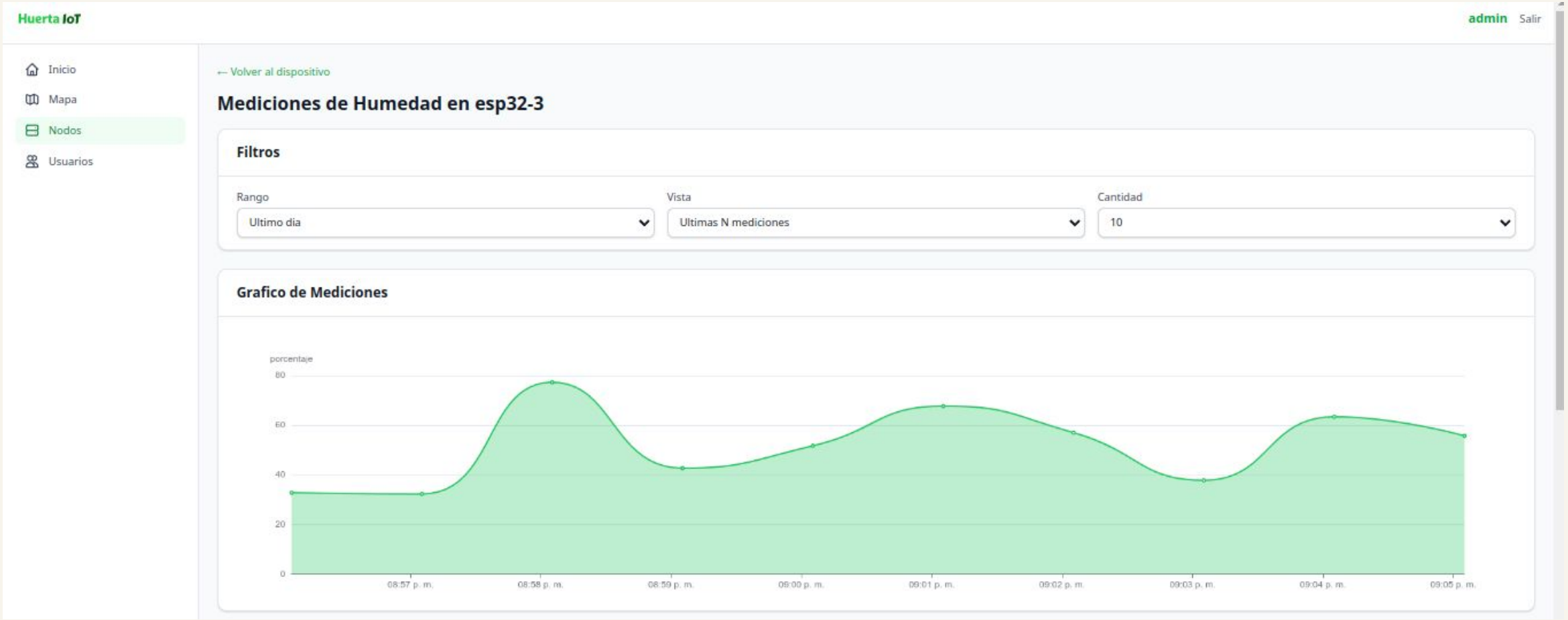
FRONTEND

Detalle de dispositivo



FRONTEND

Mediciones



Qué responde la aplicación a cada desafío (1/2)

Desafío	Cómo responde Huerta IoT
Conectividad	El borde guarda y consulta en local, y sube a S3 cuando corresponde. **A mejorar:** probarlo con cortes largos en campo.
Energía	La compresión reduce los bytes guardados y transmitidos. **No contemplado:** el consumo del nodo ESP32 depende del firmware, no de SensorWave.
Interoperabilidad	MQTT, CoAP y HTTP entran por un mismo middleware y un mismo esquema de nombres. **No contemplado:** adoptar estándares abiertos como SenML o NGSI-LD.
Seguridad	Usuarios con JWT y contraseñas con bcrypt. **A mejorar:** seguridad en nodos y control de acceso en el broker.

Qué responde la aplicación a cada desafío (2/2)

Desafío	Cómo responde Huerta IoT
Calidad de datos	Tipo por serie, unidad y sensor como etiquetas, y marca de tiempo propia del dispositivo. **A mejorar:** marcar la calidad de cada registro.
Costos	Compresión en dos etapas, almacenamiento de objetos y despachador sin base de datos central.
Mantenimiento	Series que se crean solas y catálogo del nodo publicado en S3.

CIERRE

Mis aprendizajes

1 Diseñar para la desconexión simplificó todo lo demás.

2 Un nombre jerárquico único ordenó los tópicos, las series, la API y las pantallas.

3 Separar lo reciente (borde) de lo histórico (S3) me permitió escalar cada parte por separado.

4 Dejé la seguridad para el final, y conviene hacerlo al revés.

Para llevarse: empezar por la decisión, diseñar para la falla y pensar en la operación.

PREGUNTAS Y DEBATE

¿Cuál de los siete desafíos es el más difícil en su invernadero o en su proyecto?

Claudio Omar Biale · FCEQyN · UNaM

claudiobiale@fceqyn.unam.edu.ar

Referencias

- Adli, H. K., Remli, M. A., Wan Salihin Wong, K. N. S., Ismail, N. A., González-Briones, A., Corchado, J. M., & Mohamad, M. S. (2023). Recent advancements and challenges of AIoT application in smart agriculture: A review. *Sensors, 23*(7), Article 3752.
- Biale, C. O. (2022). *Sistema de control de cultivos hortícolas* [Trabajo final de especialización, Universidad de Buenos Aires]. Repositorio Institucional Elisa Bachofen. https://bibliotecadigital.fi.uba.ar/items/show/19385
- Biale, C. O. (2026). *Sensorwave* [Computer software]. GitHub. https://github.com/sensorwave-dev
- Gong, R., Zhang, H., Li, G., & He, J. (2025). Edge computing-enabled smart agriculture: Technical architectures, practical evolution, and bottleneck breakthroughs. *Sensors, 25*(17), Article 5302.
- Mansoor, S., Iqbal, S., Popescu, S. M., Kim, S. L., Chung, Y. S., & Baek, J. H. (2025). Integration of smart sensors and IoT in precision agriculture: Trends, challenges and future prospectives. *Frontiers in Plant Science, 16*, Article 1587869.